

Лабораторная работа №1

Тема: Линейные вычислительные процессы.

Цель: научиться решать линейные примеры.

Используемое оборудование: Pascal ABC, Office Word.

1)

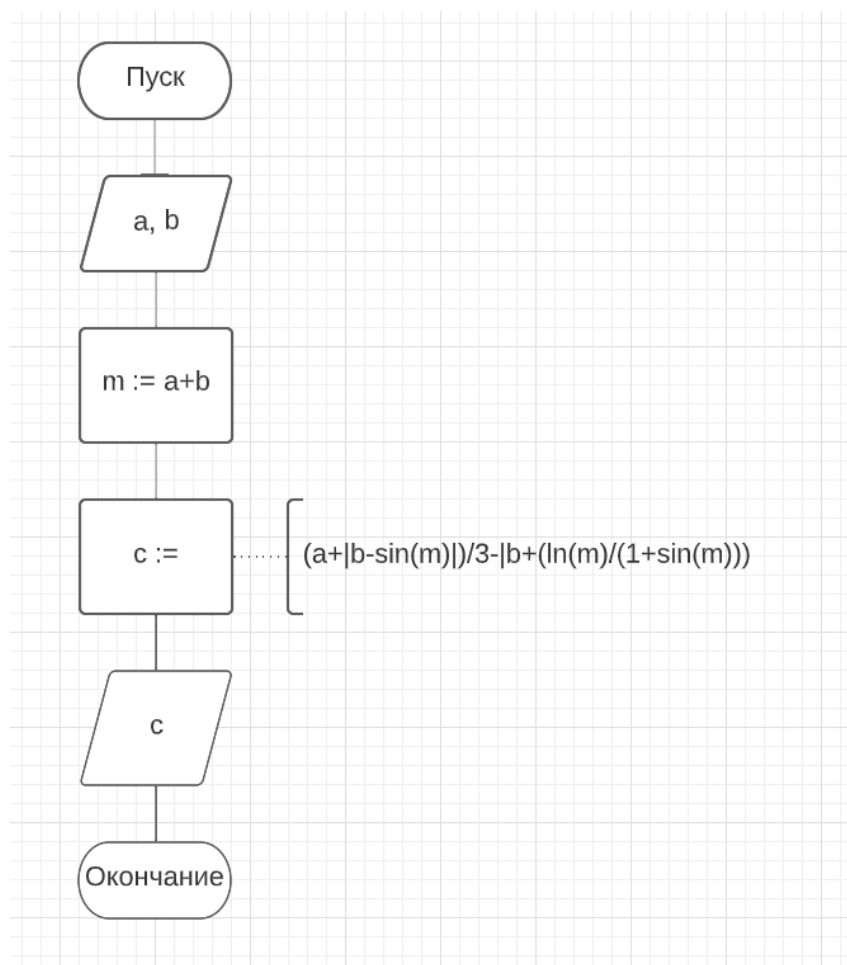
$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Постановка задачи: Решить :

$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Математическая модель :

Блок схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a	integer	входная переменная
b	integer	входная переменная
m	integer	промежуточная переменная
c	real	результат

Код программы:

```
program aa;
var c:real;
    a, b, m:integer;
begin
    read(a, b);
    m := (a + b);
    c := ((a + abs(b - sin(a + b))) / (3 - abs(b + (ln(a + b) /
        (1 + sin(a + b))))) / (1 + sin(a + b))));
    write(c);
end.
```

Результат программы:

```
2 program aa;
3 var c:real;
4     a, b, m:integer;
5 begin
6     read(a, b);
7     m := (a + b);
8     c := ((a + abs(b - sin(a + b))) / (3 - abs(b + (ln(a + b) /
9         (1 + sin(a + b))))) / (1 + sin(a + b))));
10    write(c);
11 end.
```

Окно вывода

```
1
2
76.7466522816447
```

Анализ результатов вычислений: Введя входные данные программа правильно вычисляет значение c

2)

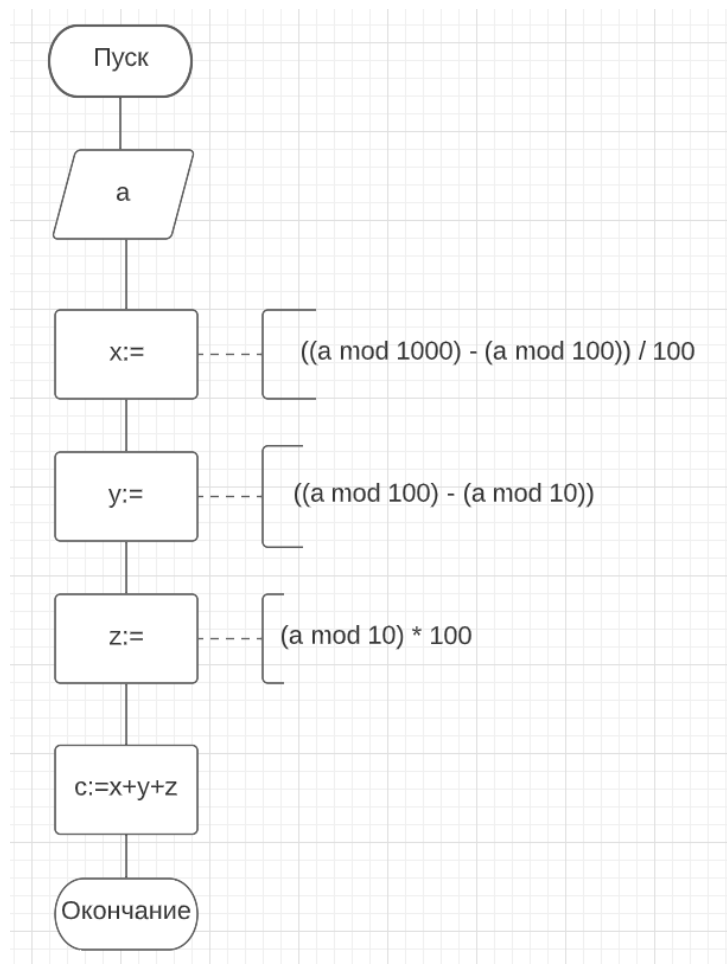
Постановка задачи: Написать программу меняющую крайнее левое и крайнее правое число местами.

Математическая модель: -

Блок схема:

Список

идентификаторов:



ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
a	integer	Входная переменная
x	real	Промежуточная переменная
y	real	Промежуточная переменная
z	real	Промежуточная переменная
c	real	результат

Код программы:

```

var a: integer;
    y, x, z, c: real;
begin
    read(a);
    x := ((a mod 1000) - (a mod 100)) / 100;
    y := ((a mod 100) - (a mod 10));
    z := (a mod 10) * 100;
    c := (x + y + z);
    write(c);
end.

```

Результат выполненной работы:

```

1  var a: integer;
2      y, x, z, c: real;
3  begin
4      read(a);
5      x := ((a mod 1000) - (a mod 100)) / 100;
6      y := ((a mod 100) - (a mod 10));
7      z := (a mod 10) * 100;
8      c := (x + y + z);
9      write(c);
10 end.
11

```

Окно вывода

```

598
895

```

Анализ результатов вычислений: Введенное число программа с помощью выявления остатка раскладывает на сотни десятки и единицы, затем меняет множители сотен и единиц и складывает все получившиеся значения получая число.

Вывод: Было разработано две программы, реализующие вычислительные процессы